CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Transporter l'ordre de $\mathbb{R}$ par une injection

Énoncé

Soit $f : E \to \mathbb{R}$ injective. On pose $x \preccurlyeq y \iff f(x) \leqslant f(y)$.

(a) Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre sur E.

(b) Est-elle totale ?

(c) (Question ajoutée) Que se passe-t-il si f n'est pas injective ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\leqslant$ est un ordre total sur $\mathbb{R}$.

Ce qu'on te demande. Transmettre les propriétés de $\leqslant$.

Corrigé

(a), (b), (c)

- **Réflexive** : $f(x) \leqslant f(x)$.
- **Transitive** : $f(x) \leqslant f(y) \leqslant f(z)$ donne $f(x) \leqslant f(z)$.
- **Antisymétrique** : si $f(x) \leqslant f(y)$ et $f(y) \leqslant f(x)$, alors $f(x) = f(y)$, et par injectivité $x = y$.
- **Totale** : pour $x, y \in E$, les réels $f(x)$ et $f(y)$ sont comparables ($\leqslant$ est total sur $\mathbb{R}$), donc $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$.

(c) Sans injectivité, l'antisymétrie échoue : si $f(x) = f(y)$ avec $x \neq y$, on a $x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x$ sans $x = y$. On obtient seulement un préordre.

Le piège

Oublier l'injectivité : c'est elle seule qui donne l'antisymétrie.

La méthode

Une relation définie par « $f(x) \leqslant f(y)$ » hérite de toutes les propriétés de $\leqslant$, sauf l'antisymétrie qui demande f injective.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.**

$$\preccurlyeq \text{ d'ordre} \iff \begin{cases} x \preccurlyeq x \\ x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y \\ x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq z \Rightarrow x \preccurlyeq z \end{cases} \qquad \text{total} \iff \forall x, y,\ x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x.$$